Bd. 31 - Rechtecksbänder

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Rechtecksbänder **3**
2.1 Definition und grundlegende Eigenschaften 3
2.2 e-Koordinatenabbildung 8
2.2.1 Axiomatische Definition 8
2.2.2 Grundlegende Eigenschaften 11
2.3 Koordinatensatz für Rechtecksbänder 25

3 Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe **29**
3.1 Bandzerlegung 29
3.2 Transport innerhalb der Komponenten 32
3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente 38
3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder 41
3.5 Reichweite der Aussage 45

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band führt Rechtecksbänder als besondere Halbgruppen ein. Die Rechtecksidentität erzwingt bereits die Idempotenz. Anschließend werden das Dreitermgesetz und die Produktdarstellung bewiesen. Die McLean-Zerlegung liefert darauf aufbauend die strukturelle Grundlage für die Rekonstruktion endlicher idempotenter Halbgruppen aus ihren Potenzhalbgruppen.

Kapitel 2

Rechtecksbänder

2.1 Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition 31.2.1.1 (Begriff des Rechtecksbandes).

Mengen: $R,\ x,\ y$
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{HGr}(R, \star)$
Rechtecksidentität: $x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$
Neues Symbol:
Rechtecksband: $\triangleright\, \mathsf{RB}(R, \star)$

$$\mathsf{RB}(R, \star)$$

Axiom 31.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Rechtecksbandes).

Mengen: R

$$\mathsf{RB}(R, \star) \vdash \mathsf{HGr}(R, \star)$$

Axiom 31.2.1.2 (Zugriff auf die Rechtecksidentität).

Mengen: $R,\ x,\ y$

$$\mathsf{RB}(R, \star)\,,\ x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$$

Theorem 31.2.1.1 (Rechtecksbänder sind idempotente Halbgruppen).

Mengen: $R,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{RB}(R, \star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(R, \star)$$

1	1	$\mathsf{RB}(R,\star)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 31.2.1.1(1)
3	3	$x \in R$	A
1,3	4	$x \star x \in R$	Ax. 28.2.1.1(2, 3)
1,3	5	$(x \star x) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2(1, 3)
1,3	6	$(x \star x) \star x = x \star (x \star x)$	Ax. 28.2.1.2(2, 3)
1,3	7	$x \star x = \big((x \star x) \star x\big) \star x$	Th. 2.9.1.9(Th. 2.9.1.1(5))
1,3	8	$= \big(x \star (x \star x)\big) \star x$	Th. 2.9.1.9(6)
1,3	9	$= x$	Ax. 31.2.1.2(1, 3, 4)
1,3	10	$x \star x = x$	Tr.(7, 9)
1	11	$\mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	Def. 30.2.1.1(2, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 31.2.1.1
R	Ax. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R,\star) \vdash \mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 31.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 31.2.1.2
$R,\ x,\ y$	Ax. 31.2.1.2
$\mathsf{RB}(R,\star)\,,\ x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.9
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.9
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.9
f	Th. 2.9.1.9
$a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$	Th. 2.9.1.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 30.2.1.1
$A,\ x$	Def. 30.2.1.1
Axiome	Def. 30.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 30.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 30.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Idempotenz:	Def. 30.2.1.1
$x \in A \vdash x \star x = x$	Def. 30.2.1.1
Neues Symbol	Def. 30.2.1.1
Idempotente Halbgruppe:	Def. 30.2.1.1
$\triangleright \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$	Def. 30.2.1.1
$\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$	Def. 30.2.1.1

Theorem 31.2.1.2 (Dreitermgesetz der Rechtecksbänder).

Mengen: $R,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{RB}(R, \star)\,,\ x, y, z \in R \vdash$$
$$(x \star y) \star z = x \star z$$

1	1	$\mathsf{RB}(R, \star)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.1.1(1)
3	3	$x, y, z \in R$	A
1,3	4	$(z \star x) \star z = z$	Ax. 31.2.1.2(1, 3)
1,3	5	$y \star z \in R$	Ax. 28.2.1.1(2, 3)
1,3	6	$\big(x \star (y \star z)\big) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2(1, 3, 5)
1,3	7	$(x \star y) \star z = (x \star y) \star \big((z \star x) \star z\big)$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.8(4))
1,3	8	$= \big((x \star (y \star z)) \star x\big) \star z$	Th. 28.2.1.1(2, 3)
1,3	9	$= x \star z$	Th. 2.9.1.9(6)
1,3	10	$(x \star y) \star z = x \star z$	Tr.(7, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 31.2.1.1
R	Ax. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R, \star) \vdash \mathsf{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.1.1
Mengen:	Ax. 31.2.1.2
$R,\ x,\ y$	Ax. 31.2.1.2
$\mathsf{RB}(R, \star)\,,\ x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.8
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.8
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.8
f	Th. 2.9.1.8
$a=b\vdash f(c,a)=f(c,b)$	Th. 2.9.1.8
Mengen:	Th. 28.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e$	Th. 28.2.1.1
Funktionen:	Th. 28.2.1.1
$\star$	Th. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d,e\in A\vdash$ $(a\star b)\star\big((c\star d)\star e\big)=\big((a\star(b\star c))\star d\big)\star e$	Th. 28.2.1.1
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.9
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.9
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.9
f	Th. 2.9.1.9
$a=b\vdash f(a,c)=f(b,c)$	Th. 2.9.1.9

Theorem 31.2.1.3 (Dreitermcharakterisierung der Rechtecksbänder).

Mengen: $R,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{RB}(R,\star)\ \dashv\vdash\ \big(\mathsf{IdemHGr}(R,\star)\wedge\forall x,y,z\in R\,\big((x\star y)\star z=x\star z\big)\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{RB}(R,\star)$	A
1	2 $\mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	Th. 31.2.1.1(1)
3	3 $x\in R$	A
4	4 $y\in R$	A
5	5 $z\in R$	A

1,3,4,5	6 $(x \star y) \star z = x \star z$	Th. 31.2.1.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(4,5))$)
1	7 $\forall x, y, z \in R \left((x \star y) \star z = x \star z\right)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5,6))))))$
1	8 $\mathsf{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall x, y, z \in R \left((x \star y) \star z = x \star z\right)$	$\wedge I(2,7)$

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{IdemHGr}(R, \star) \wedge \forall u, v, w \in R \left((u \star v) \star w = u \star w\right)$	A
1	2 $\mathsf{IdemHGr}(R, \star)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall u, v, w \in R \left((u \star v) \star w = u \star w\right)$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\mathsf{HGr}(R, \star)$	Ax. 30.2.1.1(2)
5	5 $x, y \in R$	A
1,5	6 $x \star x = x$	Ax. 30.2.1.2(2, 5)
1,5	7 $\forall v, w \in R \left((x \star v) \star w = x \star w\right)$	Th. 3.7.3.10(3, 5)
1,5	8 $\forall w \in R \left((x \star y) \star w = x \star w\right)$	Th. 3.7.3.10(7, 5)
1,5	9 $(x \star y) \star x = x \star x$	Th. 3.7.3.10(8, 5)
1,5	10 $(x \star y) \star x = x$	$\mathsf{Tr}.(9, 6)$
1	11 $\mathsf{RB}(R, \star)$	Def. 31.2.1.1(4, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.1.1
$R,\ x$	Th. 31.2.1.1
Funktionen:	Th. 31.2.1.1
$\star$	Th. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R, \star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(R, \star)$	Th. 31.2.1.1
Mengen:	Th. 31.2.1.2
$R,\ x,\ y,\ z$	Th. 31.2.1.2
Funktionen:	Th. 31.2.1.2
$\star$	Th. 31.2.1.2
$\mathsf{RB}(R, \star)\,,\ x, y, z \in R \vdash (x \star y) \star z = x \star z$	Th. 31.2.1.2
Mengen:	Ax. 30.2.1.1
A	Ax. 30.2.1.1
$\mathsf{IdemHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 30.2.1.1
Mengen:	Ax. 30.2.1.2
$A,\ x$	Ax. 30.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ x\in A\vdash x\star x=x$	Ax. 30.2.1.2
$\forall x\in A\,(P(x)),\ y\in A\vdash P(y)$	Th. 3.7.3.10
Mengen:	Def. 31.2.1.1
$R,\ x,\ y$	Def. 31.2.1.1
Axiome	Def. 31.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 31.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(R,\star)$	Def. 31.2.1.1
Rechtecksidentität:	Def. 31.2.1.1
$x,y\in R\vdash (x\star y)\star x=x$	Def. 31.2.1.1
Neues Symbol	Def. 31.2.1.1
Rechtecksband:	Def. 31.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{RB}(R,\star)$	Def. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R,\star)$	Def. 31.2.1.1

2.2 e-Koordinatenabbildung

Das Dreitermgesetz legt nahe, ein Produkt durch eine linke und eine rechte Koordinate zu beschreiben: Die erste Koordinate stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element e gewinnen wir diese Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit e. Die Konstruktion lässt sich in jeder Halbgruppe mit einem gewählten Basiselement definieren. Das Isomorphiekriterium und seine Umkehrungen zeigen anschließend, warum sie gerade zu den Rechtecksbändern gehört. Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

Die Lesefassung erläutert die Konstruktion anhand von Beispielen und ausführlichen sprachlichen Beweisen. Die vollständigen formalen Ableitungen mit den jeweils verwendeten Aussagen stehen in den Beweistabellen.

2.2.1 Axiomatische Definition

Definition 31.2.2.1 (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

Mengen:	$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$
Neues Symbol:	
Koordinatenträger:	$\triangleright\,\mathcal{K}_e$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$
$\mathcal{K}_e \coloneqq \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star y)\right\}$

Definition 31.2.2.2 (Koordinatenprodukt).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$
Neues Symbol:
Koordinatenprodukt: $\triangleright\square_e$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$
$\square_e \colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$
$(p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q)\,\square_e\,(r, s) \coloneqq (p, s)$

Definition 31.2.2.3 (e-Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$
Neues Symbol:
e-Koordinatenabbildung: $\triangleright\chi_e$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$
$\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$
$\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)$

Definition 31.2.2.4 (Multiplikationsabbildung der e-Koordinaten).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$
Neues Symbol:
Multiplikationsabbildung: $\triangleright\mu_e$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$
$\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$
$(p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p, q) \coloneqq p \star q$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

Definition 31.2.2.5 (Begriff des e-Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e,\ \square_e$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Basiselement:	$\triangleright\, e \in A$
Bijektive Koordinatenabbildung:	$\triangleright\, \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$
Operationserhaltung:	$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenisomorphismus:***	$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Axiom 31.2.2.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 31.2.2.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

Axiom 31.2.2.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).

Mengen:	$A,\ e$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

Axiom 31.2.2.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).

Mengen:	$A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$$

2.2.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 31.2.2.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash\\&(p,q)\in\mathcal{K}_e\leftrightarrow\\&\quad\Big(p\in A\wedge\exists x\in A\,(p=x\star e)\Big)\wedge\Big(q\in A\wedge\exists y\in A\,(q=e\star y)\Big)\end{aligned}$$

Beweis. Setze in Def. 31.2.2.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.1
Funktionen:	Def. 31.2.2.1
$\star$	Def. 31.2.2.1
Neues Symbol	Def. 31.2.2.1
Koordinatenträger:	Def. 31.2.2.1
$\triangleright\,\mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash$	Def. 31.2.2.1
$\mathcal{K}_e := \{p\in A \mid \exists x\in A\,(p=x\star e)\}\times\{q\in A \mid \exists y\in A\,(q=e\star$	Def. 31.2.2.1
$y)\}$	Def. 31.2.2.1

Theorem 31.2.2.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash\mathcal{K}_e\neq\varnothing$$

Beweis. Nach der Abgeschlossenheit liegt $e\star e$ in A. In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient e als Zeuge, also liegt $(e\star e, e\star e)$ nach Th. 31.2.2.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 31.2.2.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.1
Funktionen:	Th. 31.2.2.1
$\star$	Th. 31.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$	Th. 31.2.2.1
$(p,q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow$	Th. 31.2.2.1
$\Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$	Th. 31.2.2.1

Theorem 31.2.2.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$(p,q)\,\square_e\,(r,s) = (p,s)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 31.2.2.2. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 31.2.2.2
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Def. 31.2.2.2
Funktionen:	Def. 31.2.2.2
$\star,\ \square_e$	Def. 31.2.2.2
Neues Symbol	Def. 31.2.2.2
Koordinatenprodukt:	Def. 31.2.2.2
$\triangleright\,\square_e$	Def. 31.2.2.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\square_e \colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $(p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p,q)\,\square_e\,(r,s) \coloneqq (p,s)$	Def. 31.2.2.2

Theorem 31.2.2.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e,\square_e)$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 31.2.2.2. Sind $(p,q),(r,s),(t,u)$ Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 31.2.2.3 zweimal

$$\big((p,q)\,\square_e\,(r,s)\big)\,\square_e\,(t,u)=(p,u)=(p,q)\,\square_e\,\big((r,s)\,\square_e\,(t,u)\big).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.2
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Def. 31.2.2.2
Funktionen:	Def. 31.2.2.2
$\star,\ \square_e$	Def. 31.2.2.2
Neues Symbol	Def. 31.2.2.2
Koordinatenprodukt:	Def. 31.2.2.2
$\triangleright\square_e$	Def. 31.2.2.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash$ $\square_e\colon \mathcal{K}_e\times\mathcal{K}_e\longrightarrow\mathcal{K}_e,$ $(p,q),(r,s)\in\mathcal{K}_e\vdash (p,q)\,\square_e\,(r,s)\coloneqq(p,s)$	Def. 31.2.2.2
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ (p,q),(r,s)\in\mathcal{K}_e\vdash$ $(p,q)\,\square_e\,(r,s)=(p,s)$	Th. 31.2.2.3
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z\in A\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 31.2.2.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$u \,\square_e\, u = u$$

Beweis. Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat u die Form (p, q). Die Auswertungsregel ergibt

$$(p, q) \,\square_e\, (p, q) = (p, q).$$

□

Theorem 31.2.2.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, w = u \,\square_e\, w$$

Beweis. Schreibe $u = (p, q)$, $v = (r, s)$ und $w = (t, z)$. Zweimalige Anwendung von Th. 31.2.2.3 ergibt auf beiden Seiten (p, z). □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p, q) \,\square_e\, (r, s) = (p, s)$	Th. 31.2.2.3

Theorem 31.2.2.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u,v \in \mathcal{K}_e \vdash (u\,\square_e\,v)\,\square_e\,u = u$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $u,v \in \mathcal{K}_e$	A
1,2,3	4 $(u\,\square_e\,v)\,\square_e\,u = u\,\square_e\,u$	Th. 31.2.2.6$(1,2,\wedge I(\wedge E1(3),\wedge I(\wedge E2(3),\wedge E1(3))))$
1,2,3	5 $u\,\square_e\,u = u$	Th. 31.2.2.5$(1,2,\wedge E1(3))$
1,2,3	6 $(u\,\square_e\,v)\,\square_e\,u = u$	$\mathsf{Tr}.(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.6
$A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$	Th. 31.2.2.6
Funktionen:	Th. 31.2.2.6
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u,v,w \in \mathcal{K}_e \vdash (u\,\square_e\,v)\,\square_e\,w = u\,\square_e\,w$	Th. 31.2.2.6
Mengen:	Th. 31.2.2.5
$A,\ e,\ u,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.5
Funktionen:	Th. 31.2.2.5
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash u\,\square_e\,u = u$	Th. 31.2.2.5

Theorem 31.2.2.8 (Die e-Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$$

Beweis. Für $x \in A$ liegen $x \star e$ und $e \star x$ nach der Abgeschlossenheit in A. In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils x als Zeuge. Somit liegt $(x \star e, e \star x)$ im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 31.2.2.3. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.3
$A,\ e,\ x$	Def. 31.2.2.3
Funktionen:	Def. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Def. 31.2.2.3
Neues Symbol	Def. 31.2.2.3
e-Koordinatenabbildung:	Def. 31.2.2.3
$\triangleright \chi_e$	Def. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$ $\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)$	Def. 31.2.2.3

Theorem 31.2.2.9 (Auswertung der e-Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e, x \in A \vdash \chi_e(x) = (x \star e, e \star x)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 31.2.2.3. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 31.2.2.3
$A,\ e,\ x$	Def. 31.2.2.3
Funktionen:	Def. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Def. 31.2.2.3
Neues Symbol	Def. 31.2.2.3
e-Koordinatenabbildung:	Def. 31.2.2.3
$\triangleright \chi_e$	Def. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$ $\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)$	Def. 31.2.2.3

Theorem 31.2.2.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mu_e \colon \mathcal{K}_e \to A$$

Beweis. Ist (p,q) im Koordinatenträger, so sind $p,q \in A$. Daher liegt $p \star q$ nach der Abgeschlossenheit in A. Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 31.2.2.4. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 31.2.2.4
$A,\ e,\ p,\ q$	Def. 31.2.2.4
Funktionen:	Def. 31.2.2.4
$\star,\ \mu_e$	Def. 31.2.2.4
Neues Symbol	Def. 31.2.2.4
Multiplikationsabbildung:	Def. 31.2.2.4
$\triangleright\,\mu_e$	Def. 31.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$ $(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q$	Def. 31.2.2.4

Theorem 31.2.2.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) = p \star q$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 31.2.2.4. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 31.2.2.4
$A,\ e,\ p,\ q$	Def. 31.2.2.4
Funktionen:	Def. 31.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\star,\ \mu_e$	Def. 31.2.2.4
Neues Symbol	Def. 31.2.2.4
Multiplikationsabbildung:	Def. 31.2.2.4
$\triangleright\,\mu_e$	Def. 31.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\mu_e\colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$ $(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q$	Def. 31.2.2.4

Theorem 31.2.2.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e) \vdash \mathsf{HGrIso}(\chi_e;A,\star;\mathcal{K}_e,\square_e)$$

1	1	$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 31.2.2.1(1)
1	3	$e \in A$	Ax. 31.2.2.2(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e,\square_e)$	Th. 31.2.2.4(2, 3)
1	5	$\chi_e\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 31.2.2.3(1)
1	6	$\chi_e\colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8(2, 3)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\chi_e(x \star y)$ $= \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)$	Ax. 31.2.2.4(1, $\wedge I$(7, 8))
1	10	$\forall x \in A\,\forall y \in A\,\Big(\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)\Big)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ (8, 9))))
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\chi_e;A,\star;\mathcal{K}_e,\square_e)$	Def. 28.2.12.1(2, 4, 6, 10)
1	12	$\mathsf{HGrIso}(\chi_e;A,\star;\mathcal{K}_e,\square_e)$	Def. 28.2.12.2(11, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 31.2.2.1
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.1
Funktionen:	Ax. 31.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Ax. 31.2.2.1
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.2.1
Mengen:	Ax. 31.2.2.2
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.2
Funktionen:	Ax. 31.2.2.2
$\star$	Ax. 31.2.2.2
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$	Ax. 31.2.2.2
Mengen:	Th. 31.2.2.4
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$	Th. 31.2.2.4
Funktionen:	Th. 31.2.2.4
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.4
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 31.2.2.4
Mengen:	Ax. 31.2.2.3
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.3
Funktionen:	Ax. 31.2.2.3
$\star,\ \chi_e$	Ax. 31.2.2.3
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 31.2.2.3
Mengen:	Th. 31.2.2.8
$A,\ e$	Th. 31.2.2.8
Funktionen:	Th. 31.2.2.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.8
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8
Mengen:	Ax. 31.2.2.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 31.2.2.4
Funktionen:	Ax. 31.2.2.4
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Ax. 31.2.2.4
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)$	Ax. 31.2.2.4
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 31.2.2.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \mu_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \star x = x),$$
$$\forall x, y, z \in A\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big) \vdash \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Beweis. Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \qquad \chi = \chi_e, \qquad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 31.2.2.8 und Th. 31.2.2.10 sind $\chi\colon A \to K$ und $\mu\colon K \to A$ Abbildungen. Für $x \in A$ liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned}\mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x)\\ &= \big((x \star e) \star e\big) \star x\\ &= (x \star e) \star x\\ &= x \star x = x.\end{aligned}$$

Ist $(p, q) \in K$, so gibt es $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p\star e = p, \qquad e\star q = q, \qquad (p\star q)\star e = p\star e, \qquad e\star(p\star q) = (e\star p)\star q = e\star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von χ und μ folgt daher

$$\chi(\mu(p, q)) = \big((p \star q) \star e, e \star (p \star q)\big) = (p, q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.17 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \mathrm{id}_A, \qquad \chi \circ \mu = \mathrm{id}_K.$$

Der Satz Th. 8.3.4.15 *(zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion)* ergibt daher $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$.

Für $x, y \in A$ ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned}\chi(x \star y) &= \big((x \star y) \star e, e \star (x \star y)\big)\\ &= \big(x \star e, (e \star x) \star y\big)\\ &= \big(x \star e, e \star y\big) = \chi(x) \,\square_e\, \chi(y).\end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 31.2.2.5. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.8
A, e	Th. 31.2.2.8
Funktionen:	Th. 31.2.2.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star,\ \chi_e$	Th. 31.2.2.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 31.2.2.8
Mengen:	Th. 31.2.2.10
$A,\ e,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.10
Funktionen:	Th. 31.2.2.10
$\star,\ \mu_e$	Th. 31.2.2.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mu_e \colon \mathcal{K}_e \to A$	Th. 31.2.2.10
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F \colon A \to B,\ G \colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.4.15
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.15
Funktionen:	Th. 8.3.4.15
$F,\ G$	Th. 8.3.4.15
$G \colon A \to B,\ F \colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $G \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.15
Mengen:	Def. 31.2.2.5
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 31.2.2.5
Funktionen:	Def. 31.2.2.5
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Def. 31.2.2.5
Axiome	Def. 31.2.2.5
Quellhalbgruppe:	Def. 31.2.2.5
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 31.2.2.5
Basiselement:	Def. 31.2.2.5
$\triangleright\, e \in A$	Def. 31.2.2.5
Bijektive Koordinatenabbildung:	Def. 31.2.2.5
$\triangleright\, \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Def. 31.2.2.5
Operationserhaltung:	Def. 31.2.2.5
$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)$	Def. 31.2.2.5
Neues Symbol	Def. 31.2.2.5
e-Koordinatenisomorphismus:	Def. 31.2.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 31.2.2.5
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 31.2.2.5

Theorem 31.2.2.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\, (x \star x = x)$$

Beweis. Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 31.2.2.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für $x \in A$ ist sein Bild ein Element des Koordinatenträgers. Nach Th. 31.2.2.5 gilt daher

$$\begin{aligned} &\chi_e(x \star x) \\ &\quad = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(x) = \chi_e(x). \end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert $x \star x = x$; die Allgemeinheit von x ergibt die Behauptung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 31.2.2.12
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.12
Funktionen:	Th. 31.2.2.12
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 31.2.2.12
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 31.2.2.12
Mengen:	Th. 31.2.2.5
$A,\ e,\ u,\ p,\ q$	Th. 31.2.2.5
Funktionen:	Th. 31.2.2.5
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$ $u\, \square_e\, u = u$	Th. 31.2.2.5

Theorem 31.2.2.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$$
$$\forall x, y, z \in A \left((x \star y) \star z = x \star z\right)$$

Beweis. Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für $x, y, z \in A$ liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}
&\chi_e\big((x \star y) \star z\big) \\
&\quad = \Big(\chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)\Big) \,\square_e\, \chi_e(z) \\
&\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).
\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage. □

Theorem 31.2.2.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$$
$$\forall x, y \in A \left((x \star y) \star x = x\right)$$

Beweis. Nach Th. 31.2.2.15 und Th. 31.2.2.14 gilt für $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von x, y liefert die Behauptung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.15
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 31.2.2.15
Funktionen:	Th. 31.2.2.15
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 31.2.2.15
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$ $\forall x, y, z \in A \left((x \star y) \star z = x \star z\right)$	Th. 31.2.2.15
Mengen:	Th. 31.2.2.14
$A,\ e,\ x$	Th. 31.2.2.14
Funktionen:	Th. 31.2.2.14
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 31.2.2.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\,(x \star x = x)$	Th. 31.2.2.14

2.3 Koordinatensatz für Rechtecksbänder

Theorem 31.2.3.1 (Koordinatensatz für Rechtecksbänder).

Mengen: $R,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$R \neq \varnothing \vdash$$
$$\mathsf{RB}(R, \star) \leftrightarrow \forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$$

Für $e \in R$ bezeichnet $\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$ den im vorigen Abschnitt eingeführten e-Koordinatenisomorphismus. Seine konkrete Koordinatenabbildung ist

$$\chi_e(x) = (x \star e, e \star x) \qquad (x \in R),$$

sein Ziel ist $\mathcal{K}_e$, und dort gilt die Koordinatenregel

$$(p, q)\,\square_e\,(r, s) = (p, s) \qquad \big((p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e\big).$$

Damit ist die rechte Seite eine axiomatisch benannte Produktdarstellung und nicht länger eine erneute Aufzählung ihrer Einzelbedingungen.

Beweis.

Rechtecksband ⇒ Koordinatenisomorphismen Th. 31.2.3.1(H1)

$$R \neq \varnothing,\ \mathsf{RB}(R, \star) \vdash$$
$$\forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$$

1	1 $R \neq \varnothing$	A
2	2 $\mathsf{RB}(R, \star)$	A
2	3 $\mathsf{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.1.1(2)
2	4 $\mathsf{IdemHGr}(R, \star)$	Th. 31.2.1.1(2)
5	5 $x \in R$	A
6	6 $y \in R$	A
7	7 $z \in R$	A
2,5,6,7	8 $(x \star y) \star z = x \star z$	Th. 31.2.1.2(2, $\wedge I$(5, $\wedge I(6, 7)$))

2	9 $\forall x, y, z \in R\left((x \star y) \star z = x \star z\right)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, \forall I(\to I(7, 8))))))$
10	10 $e \in R$	A
11	11 $x \in R$	A
2,11	12 $x \star x = x$	Ax. 30.2.1.2(4, 11)
2	13 $\forall x \in R\,(x \star x = x)$	$\forall I(\to I(11, 12))$
2,10	14 $\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 31.2.2.13(3, 10, 13, 9)
2	15 $\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	$\forall I(\to I(10, 14))$

Koordinatenisomorphismen ⇒ Rechtecksband Th. 31.2.3.1(H2)

$$R \neq \varnothing,\ \forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e) \vdash \mathsf{RB}(R, \star)$$

1	1 $R \neq \varnothing$	A
2	2 $\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	A
1	3 $\exists e\,(e \in R)$	Th. 3.6.3.7(1)
4	4 $e \in R$	A
2,4	5 $\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 3.7.3.10(2, 4)
2,4	6 $\mathsf{HGr}(R, \star)$	Ax. 31.2.2.1(5)
2,4	7 $\forall x, y \in R\left((x \star y) \star x = x\right)$	Th. 31.2.2.16(5)
2,4	8 $\mathsf{RB}(R, \star)$	Def. 31.2.1.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{RB}(R, \star)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Schluss:

1	1 $R \neq \varnothing$	A
2	2 $\mathsf{RB}(R, \star)$	A
1,2	3 $\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 31.2.3.1($H1$)(1, 2)
1	4 $\mathsf{RB}(R, \star) \to \forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	$\to I(2, 3)$
5	5 $\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	A
1,5	6 $\mathsf{RB}(R, \star)$	Th. 31.2.3.1($H2$)(1, 5)
1	7 $(\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)) \to \mathsf{RB}(R, \star)$	$\to I(5, 6)$
1	8 $\mathsf{RB}(R, \star) \leftrightarrow \forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 31.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
R	Ax. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R,\star) \vdash \mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 31.2.1.1
Mengen:	Th. 31.2.1.1
$R,\ x$	Th. 31.2.1.1
Funktionen:	Th. 31.2.1.1
$\star$	Th. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R,\star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	Th. 31.2.1.1
Mengen:	Th. 31.2.1.2
$R,\ x,\ y,\ z$	Th. 31.2.1.2
Funktionen:	Th. 31.2.1.2
$\star$	Th. 31.2.1.2
$\mathsf{RB}(R,\star)\,,\ x,y,z \in R \vdash$ $(x \star y) \star z = x \star z$	Th. 31.2.1.2
Mengen:	Ax. 30.2.1.2
$A,\ x$	Ax. 30.2.1.2
$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ x \in A \vdash x \star x = x$	Ax. 30.2.1.2
Mengen:	Th. 31.2.2.13
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$	Th. 31.2.2.13
Funktionen:	Th. 31.2.2.13
$\star,\ \chi_e,\ \mu_e,\ \square_e$	Th. 31.2.2.13
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \star x = x),$ $\forall x,y,z \in A\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big) \vdash \mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$	Th. 31.2.2.13
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$\forall x \in A\,(P(x)),\ y \in A \vdash P(y)$	Th. 3.7.3.10
Mengen:	Ax. 31.2.2.1
$A,\ e$	Ax. 31.2.2.1
Funktionen:	Ax. 31.2.2.1
$\star$	Ax. 31.2.2.1
$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 31.2.2.1
Mengen:	Th. 31.2.2.16
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 31.2.2.16
Funktionen:	Th. 31.2.2.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Th. 31.2.2.16
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$ $\forall x, y \in A \left((x \star y) \star x = x\right)$	Th. 31.2.2.16
Mengen:	Def. 31.2.1.1
$R,\ x,\ y$	Def. 31.2.1.1
Axiome	Def. 31.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 31.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(R, \star)$	Def. 31.2.1.1
Rechtecksidentität:	Def. 31.2.1.1
$x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$	Def. 31.2.1.1
Neues Symbol	Def. 31.2.1.1
Rechtecksband:	Def. 31.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{RB}(R, \star)$	Def. 31.2.1.1
$\mathsf{RB}(R, \star)$	Def. 31.2.1.1
$R \neq \varnothing,\ \mathsf{RB}(R, \star) \vdash$ $\forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e)$	Th. 31.2.3.1(H1)
$R \neq \varnothing,\ \forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R, \star; e) \vdash \mathsf{RB}(R, \star)$	Th. 31.2.3.1(H2)

Kapitel 3

Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe

In diesem Kapitel schreiben wir die Halbgruppenoperation als Juxtaposition und kürzen $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ durch $\mathcal{P}_+(S)$ ab. Für $a \in S$ steht $\Psi(a)$ stets für $\Psi(\{a\})$; diese Menge muss nicht einelementig sein. Gerade diese Unterscheidung ist wesentlich: Bei Linksnullhalbgruppen können Isomorphismen der Potenzhalbgruppen Einermengen auf größere Mengen abbilden.

Ziel ist die für die endliche Potenzhalbgruppenvermutung benötigte Richtung

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \quad \Longrightarrow \quad S \cong T$$

für endliche idempotente Halbgruppen. Der Beweis folgt der Rekonstruktionsidee von Baomin Yu, Xianzhong Zhao und Aiping Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018, trennt aber den endlichen Kardinalitätsschritt ausdrücklich von den strukturellen Argumenten. Bis zum Hauptsatz seien die betrachteten Grundhalbgruppen nichtleer; der Hauptsatz behandelt den Leerfall vor Anwendung der Bandzerlegung gesondert.

3.1 Bandzerlegung

Fixiere für ein nichtleeres Rechtecksband ein $e \in R$ und setze

$$I = \{x \star e \mid x \in R\}, \qquad J = \{e \star x \mid x \in R\}.$$

Dann ist $\mathcal{K}_e = I \times J$. Entlang des Isomorphismus χ_e identifizieren wir R mit diesem Koordinatenträger; die Regel für sein Koordinatenprodukt steht in Th. 31.2.2.3. Wie vereinbart schreiben wir dieses Produkt durch Juxtaposition. In dieser Darstellung ist der Fall $|J| = 1$ ein Linksnullband, der Fall $|I| = 1$ ein Rechtsnullband; sind beide Faktoren einelementig, so ist R trivial. Sind $|I|, |J| > 1$, nennen wir R ein *echtes Rechtecksband*.

Wir verwenden den Struktursatz für Bänder: Jede idempotente Halbgruppe besitzt eine maximale Halbverbandszerlegung

$$S = [Y; S_\alpha], \qquad S = \dot{\bigcup_{\alpha \in Y}} S_\alpha, \tag{25.2}$$

wobei Y eine kommutative idempotente Halbgruppe, jedes S_α ein Rechtecksband und

$$S_\alpha S_\beta \subseteq S_{\alpha\beta} \tag{25.3}$$

ist. Die Ordnung auf Y ist durch $\beta \leq \alpha \iff \alpha\beta = \beta$ gegeben. Konkret ist (25.2) der Quotient nach der kleinsten Kongruenz, deren Quotient kommutativ ist; ihre Klassen sind genau die maximalen Rechtecksbänder. Idempotenz liefert die Idempotenz des Quotienten, und (25.3) folgt aus der Kongruenzeigenschaft. Dies ist die McLean-Zerlegung eines Bandes.

Der folgende Komponentensatz ist der strukturelle Ausgangspunkt des Rekonstruktionsbeweises. Er ist wichtig genug, um seine beiden Aussagen getrennt festzuhalten.

> **Komponentensatz.** Seien $S = [Y; S_\alpha]$ und $T = [Z; T_\gamma]$ Bandzerlegungen und sei
>
> $$\Psi \colon \mathcal{P}_+(S) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T)$$
>
> ein Halbgruppenisomorphismus. Dann existiert ein Halbverbandsisomorphismus $\theta \colon Y \to Z$ mit
>
> $$\Psi\big[\mathcal{P}_+(S_\alpha)\big] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)}) \tag{25.4}$$
>
> für jedes $\alpha \in Y$. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so ist außerdem
>
> $$\Psi(aba) \tag{25.5}$$
>
> eine Einermenge.

Die Komponentenerkennung (25.4) ist Satz 3.3 und die Sandwicherkennung (25.5) ist Proposition 3.8(ii) in Aiping Gan, Xianzhong Zhao und Yong Shao, *Globals of Idempotent Semigroups*, *Communications in Algebra* 44 (2016), Nr. 9, 3743–3766. Dieser frühere Artikel liefert hier nur die beiden Vorresultate; seine globale Bestimmtheitsaussage betrifft normale Bänder, nicht alle idempotenten Halbgruppen. Die Aussage für die ganze Klasse wird erst in der oben verlinkten späteren Arbeit von Yu–Zhao–Gan als Satz 4.9 formuliert; die hier benötigte endliche Fassung wird unten eigenständig bewiesen. Die dort für $\alpha > \beta$ formulierte Sandwichaussage liefert (25.5) auch unter der schwächeren Voraussetzung $\alpha \not\leq \beta$: Dann ist $c = aba \in S_{\alpha\beta}$, es gilt $\alpha > \alpha\beta$ und $aca = c$, sodass die Aussage auf das Paar a, c anwendbar ist. Sie beruhen auf der maximalen Halbverbandszerlegung der Potenzhalbgruppe; insbesondere setzen sie die zu rekonstruierenden Einermengen nicht voraus. Damit entsteht kein Zirkelschluss mit dem folgenden Beweis.

Endliche echte Rechtecksbänder erkennen Einermengen. Seien $R = I \times J$ und $R' = I' \times J'$ endliche echte Rechtecksbänder und $\Phi\colon \mathcal{P}_+(R) \to \mathcal{P}_+(R')$ ein Isomorphismus. Dann bildet Φ jede Einermenge auf eine Einermenge ab und induziert einen Isomorphismus $R \to R'$.

Beweis.

Multiplikative Erkennung der Projektionen:

1 $\varnothing \neq A, B \subseteq I \times J \vdash AB = \pi_I(A) \times \pi_J(B)$ (25.6)	Th. 31.2.2.3
2 $A \equiv_R B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R))\ AC = BC$, $A \equiv_L B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R))\ CA = CB$	rein multiplikative Definition
3 $A \equiv_R B \iff \pi_I(A) = \pi_I(B)$, (25.7) $A \equiv_L B \iff \pi_J(A) = \pi_J(B)$	Schritte 1–2; Einsetzen der Produktformel (25.6)

Klassengrößen und ihr Transport:

4 $K \subseteq I,\ \lvert K\rvert = k \vdash$ $\big\lvert\{A \in \mathcal{P}_+(R) \mid \pi_I(A) = K\}\big\rvert = (2^{\lvert J\rvert} - 1)^k$	je Zeile eine nichtleere Teilmenge wählen
5 A liegt in einer kleinsten $\equiv_R$-Klasse $\iff \lvert\pi_I(A)\rvert = 1$, A liegt in einer kleinsten $\equiv_L$-Klasse $\iff \lvert\pi_J(A)\rvert = 1$	Schritte 3–4; $\lvert J\rvert, \lvert I\rvert > 1$; zweiter Schluss dual
6 Φ erhält $\equiv_R, \equiv_L$ und die endlichen Klassengrößen	Isomorphie und Bijektivität von Φ
7 $\lvert\pi_I(A)\rvert = \lvert\pi_J(A)\rvert = 1 \iff \lvert\pi_{I'}(\Phi(A))\rvert =$ $\lvert\pi_{J'}(\Phi(A))\rvert = 1$	Schritte 5–6; multiplikative Erkennung

Einermengenschicht und induzierter Isomorphismus:

8 $A \in \mathcal{P}_+(I \times J),\ \lvert\pi_I(A)\rvert = \lvert\pi_J(A)\rvert = 1 \iff$ $\exists x \in I \times J\,(A = \{x\})$	zwei einelementige Projektionen
9 Φ bildet Einermengen bijektiv auf Einermengen ab	Schritte 7–8; Charakterisierung und Bijektivität
10 $\Phi(\{x\}\{y\}) = \Phi(\{xy\})$ $(x, y \in R)$	Multiplikativität von Φ
11 Φ induziert einen Isomorphismus $R \longrightarrow R'$	Schritte 9–10; Einschränkung auf die Einermengenschichten

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 31.2.2.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 31.2.2.3
Funktionen:	Th. 31.2.2.3
$\star,\ \square_e$	Th. 31.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p,q)\,\square_e\,(r,s) = (p,s)$	Th. 31.2.2.3

Ist eine Komponente ein Links- beziehungsweise Rechtsnullband, so ist auch die durch (25.4) zugeordnete Komponente vom gleichen Typ: In ihrer Potenzhalbgruppe gilt dann $AB = A$ beziehungsweise $AB = B$, und die Gleichung für Einermengen überträgt sich auf die Grundkomponente. Eine triviale Komponente bleibt trivial, weil (25.4) eine Bijektion ihrer nichtleeren Potenzmengen liefert. Somit stimmen die vier Komponententypen unter θ überein.

3.2 Transport innerhalb der Komponenten

Von nun an seien S, T endlich, und θ und Ψ seien wie im Komponentensatz. Für eine nichtleere Teilmenge $A \subseteq S$ und $U \subseteq T$ setzen wir

$$\begin{aligned} \widehat{\Psi}(A) &:= \bigcup_{\varnothing \neq C \subseteq A} \Psi(C), \\ \widehat{\Psi^{-1}}(U) &:= \bigcup_{\varnothing \neq V \subseteq U} \Psi^{-1}(V). \end{aligned} \tag{25.8}$$

Beide Operatoren sind monoton. Ferner gelten die Inklusionen

$$\Psi(A) \subseteq \widehat{\Psi}(A), \qquad A \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(A)),$$

sowie ihre dualen Entsprechungen.

Sandwichrechnung. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so gilt

$$\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\}, \tag{25.9}$$

$$\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big) = \Psi(aba). \tag{25.10}$$

Beweis.

Inklusion des Sandwichprodukts:

1 $x_1 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)),\ y \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)),\ x_2 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$ $\vdash \exists U_1, U_2 \in \mathcal{P}_+(\Psi(a))\, \exists V \in \mathcal{P}_+(\Psi(b))\ \big(x_i \in \Psi^{-1}(U_i)\ (i=1,2) \wedge y \in \Psi^{-1}(V)\big)$	Definition (25.8)
2 $\varnothing \neq U_1 V U_2 \subseteq \Psi(a)\Psi(b)\Psi(a) = \Psi(aba)$	Teilmengenprodukt und Multiplikativität von Ψ
3 $\Psi(aba)$ ist eine Einermenge	Sandwicherkennung (25.5)
4 $U_1 V U_2 = \Psi(aba)$	Schritte 2–3; nichtleere Teilmenge einer Einermenge
5 $\Psi^{-1}(U_1)\Psi^{-1}(V)\Psi^{-1}(U_2) = \Psi^{-1}(U_1 V U_2) = \{aba\}$	Schritt 4; Multiplikativität von Ψ^{-1}
6 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \subseteq \{aba\}$	Schritte 1 und 5; beliebige Elemente der Faktoren

Gleichheit und Transport:

7 $a \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)),\ b \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))$	Inklusionen nach (25.8)
8 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\}$	Schritte 6–7; beide Inklusionen; dies ist (25.9)
9 $\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big) = \Psi(aba)$	Schritt 8; Ψ anwenden und nach (25.8) vereinigen

□

Aus (25.9) folgt zunächst noch folgende Mengenform. Sind $a \in S_\alpha$, $\alpha > \beta$, $B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$ und A_1, A_2 nichtleere Teilmengen von $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, so gilt

$$A_1 B A_2 = aBa. \tag{25.10c}$$

Denn für jedes $b \in B$ ist (25.9), auf die entsprechenden Teilmengen eingeschränkt, genau $A_1\{b\}A_2 = \{aba\}$; die Vereinigung über $b \in B$ ergibt (25.10c).

Insbesondere folgen für $\alpha > \beta$ die beiden Formen

$$\Psi(a)t\Psi(a) \text{ ist einelementig} \quad (a \in S_\alpha,\ t \in T_{\theta(\beta)}), \tag{25.10a}$$

und

$$s\Psi(b)s \text{ ist einelementig} \quad (s \in T_{\theta(\alpha)},\ b \in S_\beta). \tag{25.10b}$$

Für (25.10a) wähle $r \in \Psi(a)$ und setze $A_r = \Psi^{-1}(\{r\})$, $B_t = \Psi^{-1}(\{t\})$. Dann ist $A_r \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, und (25.10c) liefert

$$A_r B_t A_r = aB_t a.$$

Nach Anwenden von Ψ ist daher $\Psi(a)t\Psi(a) = \{rtr\}$. Für (25.10b) wenden wir (25.10a) zunächst auf Ψ^{-1} an. Dadurch ist $\Psi^{-1}(\{s\})\, b\, \Psi^{-1}(\{s\})$ einelementig, etwa gleich $\{cbc\}$ mit $c \in \Psi^{-1}(\{s\})$. Nach Anwenden von Ψ ist $s\Psi(b)s = \Psi(cbc)$, und diese Menge ist nach (25.5) einelementig.

Für $\alpha > \beta$ definieren wir auf S_α

$$x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y \iff (\forall b \in S_\beta)\ (xb = yb\ \wedge\ bx = by), \tag{25.11}$$

und für $\gamma > \alpha$ auf S_α

$$x\ \kappa_{\alpha,\gamma}\ y \iff (\forall c \in S_\gamma)\ cxc = cyc. \tag{25.12}$$

Beide Relationen sind Kongruenzen. Für σ folgt dies unmittelbar daraus, dass Multiplikation mit einem Element aus S_α die Testelemente in S_β belässt. Sind nämlich $x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y$, $d \in S_\alpha$ und $b \in S_\beta$, so gilt

$$\begin{aligned}(dx)b = d(xb) = d(yb) = (dy)b, &\quad b(dx) = (bd)x = (bd)y = b(dy),\\ (xd)b = x(db) = y(db) = (yd)b, &\quad b(xd) = (bx)d = (by)d = b(yd),\end{aligned}$$

weil $bd, db \in S_\beta$. Für κ zeigt etwa

$$c(xd)c = cx(xc)dc = (cxc)dc = (cyc)dc = cy(yc)dc = c(yd)c$$

für $d \in S_\alpha$, $c \in S_\gamma$ die Verträglichkeit mit Rechtsmultiplikation; links gilt das duale Argument. Dabei wurde in der Rechteckskomponente S_α die Identität $uvw = uw$ benutzt.

Aus der Idempotenz erhält man außerdem die nützliche Charakterisierung

$$x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y \iff (\forall b \in S_\beta)\ xbx = yby. \tag{25.13}$$

Die Hinrichtung folgt aus $xbx = (xb)(bx)$. Umgekehrt liefern $xb = (xbx)b$ und $bx = b(xbx)$ die beiden Gleichungen in (25.11).

Setze

$$\sigma_\alpha = \bigcap_{\beta<\alpha} \sigma_{\alpha,\beta}, \qquad \kappa_\alpha = \bigcap_{\gamma>\alpha} \kappa_{\alpha,\gamma}, \qquad \rho_\alpha = \sigma_\alpha \cap \kappa_\alpha, \tag{25.14}$$

wobei ein leerer Durchschnitt die Allrelation auf S_α bedeutet. Dann ist ρ_α eine Kongruenz. Auf den Komponenten von T werden σ', κ', ρ' gleichartig definiert.

Transportlemma. Für $a, b \in S_\alpha$ gilt

$$a\ \rho_\alpha\ b \iff (\forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b))\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t. \tag{25.15}$$

Ist $C = a\rho_\alpha$ und $t \in \Psi(a)$, so bildet Ψ $\mathcal{P}_+(C)$ isomorph auf $\mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ab. Die Vorschrift

$$\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \qquad (t \in \Psi(a)) \tag{25.16}$$

definiert daher einen Isomorphismus

$$\tau_\alpha \colon S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}. \tag{25.17}$$

Schließlich gelten für $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$:

$$\alpha, \beta > \alpha\beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\,\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab), \tag{25.18}$$

$$\alpha > \beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\,\tau_\beta(b\rho_\beta)\,\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba). \tag{25.19}$$

Die Produkte auf den linken Seiten sind jeweils Einermengen.

Beweis.

Transport der σ-Relation:

1	1 $x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y$	A
1	2 $\forall b \in S_\beta\ (xbx = yby)$	Charakterisierung (25.13)
1	3 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(x))$	Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
1	4 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(y))$	Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
	5 $B' \in \mathcal{P}_+(T_{\theta(\beta)}),\ B = \Psi^{-1}(B') \vdash B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$	Komponententransport (25.4)
1	6 $\Psi(x)B' = \Psi(y)B',\ B'\Psi(x) = B'\Psi(y)$	Schritte 1 und 5; (25.11) und Multiplikativität
1	7 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(x) \cup \Psi(y))$ (25.20)	Schritte 3–6; innere und bildübergreifende Äquivalenz

Transport der κ-Relation:

1	1 $x\ \kappa_{\alpha,\gamma}\ y$	A
2	2 $c' \in T_{\theta(\gamma)}$	A
2	3 $A = \Psi^{-1}(\{c'\}) \in \mathcal{P}_+(S_\gamma)$	Komponententransport (25.4)
2,4	4 $c \in A$	A
1,2,4	5 $AxA = \{cxc\} = \{cyc\} = AyA$	Schritte 3–4; (25.10a) für Ψ^{-1} und (25.12)
1,2	6 $c'\Psi(x)c' = c'\Psi(y)c'$ ist einelementig	Schritt 5; Wahl von c eliminiert; dann (25.10b)

1	7 $s\ \kappa'_{\theta(\alpha),\theta(\gamma)}\ t \quad (s,t \in \Psi(x) \cup \Psi(y))$	(25.21)	Schritt 6; c' war beliebig; Definition (25.12)

Mengenfassungen des Transports:

1	1 $\varnothing \neq D \subseteq a\sigma_{\alpha,\beta},\ u \in T_{\theta(\beta)}$		A
1	2 $B = \Psi^{-1}(\{u\}) \subseteq S_\beta,\ B^2 = B$		(25.4), $u^2 = u$, Multiplikativität
1	3 $DB = aB,\ BD = Ba$		Schritte 1–2; Definition (25.11)
1	4 $DBD = aBa$		Schritte 2–3; $B^2 = B$
1	5 $\Psi(D)u\Psi(D) = \Psi(a)u\Psi(a)$ ist einelementig		Schritt 4; Ψ anwenden und Sandwichrechnung
1	6 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(D))$	(25.20a)	Schritt 5; Charakterisierung (25.13)
7	7 $\varnothing \neq D \subseteq a\kappa_{\alpha,\gamma},\ v \in T_{\theta(\gamma)}$		A
7	8 $A = \Psi^{-1}(\{v\}) \subseteq S_\gamma$		Komponententransport (25.4)
7	9 $d \in D \cup \{a\} \vdash AdA$ ist einelementig		Schritte 7–8; symmetrische Aussage für Ψ^{-1}
7,10	10 $c \in A$		A
7,10	11 $AdA = \{cdc\}$		Schritte 9–10; das Produkt enthält cdc
7,10	12 $cdc = cac$		Schritte 7 und 11; Definition (25.12)
7	13 $ADA = AaA$		Schritte 11–12; Wahl von c eliminiert
7	14 $v\Psi(D)v = v\Psi(a)v$ ist einelementig		Schritt 13; Ψ anwenden und (25.10b)
7	15 $s\ \kappa'_{\theta(\alpha),\theta(\gamma)}\ t \quad (s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(D))$	(25.21a)	Schritt 14; Definition (25.12)

Erkennung und Transport der ρ-Klassen:

1	1 $a\ \rho_\alpha\ b$		A
1	2 $a\ \sigma_{\alpha,\beta}\ b \quad (\beta < \alpha)$, $a\ \kappa_{\alpha,\gamma}\ b \quad (\gamma > \alpha)$		Schnittdefinition (25.14)
1	3 $\forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t$		Schritt 2; (25.20), (25.21) und (25.14)
4	4 $\forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t$		A
4,5	5 $s \in \Psi(a),\ A_s = \Psi^{-1}(\{s\})$		A
4,5	6 $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(a)) = A_s \cup \{a\}$, liegen jeweils in einer ρ_α-Klasse: $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(b)) = A_s \cup \{b\}$		(25.20a), (25.21a) für Ψ^{-1}

4	7 $a\ \rho_\alpha\ b$	Schritte 5–6; Wahl von s eliminiert; Brückenmenge A_s
	8 $a\ \rho_\alpha\ b \iff \forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,3), \rightarrow I(4,7))$
9	9 $C = a\rho_\alpha,\ t \in \Psi(a)$	A
9	10 $\varnothing \neq D \subseteq C \vdash \Psi(D) \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}$	Schritte 8–9; Transport (25.20a), (25.21a)
9	11 $\varnothing \neq E \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)},\ D = \Psi^{-1}(E) \vdash D \subseteq C$	Schritte 8–9; inverser Transport mit $\Psi^{-1}(\{t\})$
9	12 $\Psi \restriction_{\mathcal{P}_+(C)} \colon \mathcal{P}_+(C) \longrightarrow \mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ist ein Isomorphismus	Schritte 10–11; Bijektivität und Multiplikativität

Quotientenisomorphismus:

	1 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a))$	Vorschrift (25.16)
	2 τ_α ist wohldefiniert und injektiv	Schritt 1 und Äquivalenz (25.15)
3	3 $E = t\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist eine beliebige Zielklasse	A
3,4	4 $a \in \Psi^{-1}(\{t\})$	A
3,4	5 $\Psi^{-1} \restriction_{\mathcal{P}_+(E)} \colon \mathcal{P}_+(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_+(a\rho_\alpha)$	Schritt 4; Klassenrestriktion für Ψ^{-1}
3,4	6 $\Psi(a) \subseteq E,\ \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = E$	Schritte 1 und 5; inverse Klassenrestriktion
	7 τ_α ist bijektiv	Schritte 2–6; Wahl von a und Zielklasse entladen
	8 $a, b \in S_\alpha,\ s \in \Psi(a),\ t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab)$	Multiplikativität von Ψ
	9 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\alpha(b\rho_\alpha) = (st)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha((ab)\rho_\alpha)$	Schritte 1 und 8; Quotientenprodukt
	10 $\tau_\alpha \colon S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist ein Isomorphismus	Schritte 7 und 9; Bijektivität und Multiplikativität; (25.17)

Produkt zweier echt tieferer Komponenten:

1	1 $\delta = \alpha\beta,\ \alpha, \beta > \delta,\ x \in a\rho_\alpha,\ y \in b\rho_\beta$	A
1	2 $x\ \sigma_{\alpha,\delta}\ a,\ y\ \sigma_{\beta,\delta}\ b$	Schnittdefinition (25.14)
1	3 $xy = (xyx)y = (xyx)b = (xy)ab = xy(ab) = xb(ab) = a(bab) = ab$ (25.22)	Schritt 2; (25.11); Testelemente liegen in S_δ

	4 $(a\rho_\alpha)(b\rho_\beta) = \{ab\}$	Schritt 3; x, y waren beliebige Vertreter
	5 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ und $\tau_\beta(b\rho_\beta)$ liegen in den entsprechenden ρ'-Klassen	Definition (25.14)
	6 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$ ist einelementig	Schritte 3 und 5; Zielrechnung (25.22)
	7 $s \in \Psi(a)$, $t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$	Schritt 6; Multiplikativität und Definition von τ
	8 $\Psi(ab) = \Psi(a)\Psi(b) \subseteq \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$	Schritt 5; Multiplikativität und Definition (25.16)
	9 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab)$ (25.18)	Schritte 6–8; dasselbe einzige Element

Sandwichprodukt geordneter Komponenten:

1	1 $\alpha > \beta,\ x \in a\rho_\alpha,\ y \in b\rho_\beta$	A
1	2 $x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ a,\ y\ \kappa_{\beta,\alpha}\ b$	Schnittdefinition (25.14)
1	3 $xyx = aya = aba$ (25.23)	Schritt 2; Charakterisierungen (25.13), (25.12)
	4 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ ist einelementig	Schritt 3; Vertreter waren beliebig; Zielrechnung
	5 $s \in \Psi(a)$, $t \in \Psi(b) \vdash sts \in \Psi(aba) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$	Schritt 4; Multiplikativität und Definition von τ
	6 $\Psi(aba)$ ist einelementig	Sandwicherkennung (25.5)
	7 $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba)$ (25.19)	Schritte 4–6; dasselbe einzige Element

□

3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente

Der Quotientenisomorphismus τ_α muss nun innerhalb jeder ρ_α-Klasse zu einer Bijektion der Grundelemente angehoben werden. Bei echten Rechtecksbändern und bei trivialen Komponenten ist diese Hebung bereits kanonisch. Für echte Rechtecksbänder folgt die Einermengeneigenschaft aus dem oben bewiesenen Erkennungssatz; bei einer trivialen Komponente folgt sie unmittelbar aus (25.4), weil ihre nichtleere Potenzmenge genau ein Element besitzt. In beiden Fällen ist $\Psi(a)$ für jedes $a \in S_\alpha$ eine Einermenge, und wir setzen

$$\eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \tag{25.24}$$

Die so definierte Abbildung ist ein Isomorphismus $S_\alpha \to T_{\theta(\alpha)}$. Wegen (25.16) liegt $\eta_\alpha(a)$ außerdem in der Klasse $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$.

Es bleiben Links- und Rechtsnullkomponenten. Für eine solche Komponente setzen wir

$$U_\alpha = \begin{cases} \bigcup\limits_{\gamma>\alpha} \bigcup\limits_{c\in S_\gamma} cS_\alpha, & \text{falls } S_\alpha \text{ linksnull ist,} \\ \bigcup\limits_{\gamma>\alpha} \bigcup\limits_{c\in S_\gamma} S_\alpha c, & \text{falls } S_\alpha \text{ rechtsnull ist.} \end{cases} \tag{25.25}$$

Für eine zugeordnete Komponente von T bezeichnet $U_{\theta(\alpha)}$ im Folgenden die durch dieselbe Vorschrift in T gebildete Menge. Ist α maximal, so ist $U_\alpha = \varnothing$. In beiden Fällen gilt auch

$$U_\alpha = \bigcup_{\gamma>\alpha} \bigcup_{c\in S_\gamma} cS_\alpha c. \tag{25.26}$$

Tatsächlich liegen cd und dc beide in S_α. Ist diese Komponente linksnull, so ist $cd = (cd)(dc) = cdc$; ist sie rechtsnull, so ist $dc = (cd)(dc) = cdc$. Dies gilt für $c \in S_\gamma$, $d \in S_\alpha$ und $\gamma > \alpha$ und beweist (25.26).

Kanonischer Teil der Hebung. Für $u \in U_\alpha$ ist $\Psi(u)$ eine Einermenge, und ihr einziges Element liegt in $U_{\theta(\alpha)}$. Die dadurch definierte Abbildung

$$U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)} \tag{25.27}$$

ist bijektiv.

1	1 $u \in U_\alpha$	*A*
1	2 $\exists\gamma > \alpha\, \exists c \in S_\gamma\, \exists d \in S_\alpha\ (u = cdc)$	Darstellung (25.26)
1	3 $\Psi(cdc)$ ist eine Einermenge	Schritt 2; Sandwicherkennung (25.5)
1	4 $\Psi(u) = \Psi(c)\Psi(d)\Psi(c) = \{sts\}$ für $s \in T_{\theta(\gamma)}$, $t \in T_{\theta(\alpha)}$	Schritte 2–3; Multiplikativität und (25.4)
1	5 $sts \in U_{\theta(\alpha)}$	Schritte 2 und 4; Darstellung (25.26) in T
1	6 $u \longmapsto$ das einzige Element von $\Psi(u)$ definiert $U_\alpha \to U_{\theta(\alpha)}$	Schritte 1 und 5; Wohldefiniertheit
	7 $v \longmapsto$ das einzige Element von $\Psi^{-1}(\{v\})$ definiert $U_{\theta(\alpha)} \to U_\alpha$	dieselbe Rechnung für Ψ^{-1}
	8 die beiden Zuordnungen sind zueinander invers	Schritte 6–7; $\Psi^{-1}\Psi = \mathrm{id}$ und $\Psi\Psi^{-1} = \mathrm{id}$

Sei jetzt $C = a\rho_\alpha$ und

$$D = \tau_\alpha(C) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \qquad (t \in \Psi(a)). \tag{25.28}$$

Nach dem Transportlemma schränkt sich Ψ zu einer Bijektion $\mathcal{P}_+(C) \to \mathcal{P}_+(D)$ ein. Also sind die beiden nichtleeren Potenzmengen gleichmächtig. Weil C, D endlich sind, liefert Th. 20.3.8.20

$$|C| = |D|. \tag{25.29}$$

Aus (25.15) und (25.27) folgt außerdem, dass der kanonische Teil eine Bijektion

$$C \cap U_\alpha \longrightarrow D \cap U_{\theta(\alpha)} \tag{25.30}$$

ist: Die Inklusion folgt aus (25.15), und die umgekehrte Inklusion folgt durch dieselbe Argumentation für die inverse kanonische Abbildung. Aus (25.29) und (25.30) folgt, unter Verwendung der disjunkten Zerlegungen $C = (C \cap U_\alpha) \cup (C \setminus U_\alpha)$ und der analogen Zerlegung von D,

$$\begin{aligned} |C \setminus U_\alpha| &= |C| - |C \cap U_\alpha| \\ &= |D| - |D \cap U_{\theta(\alpha)}| \\ &= |D \setminus U_{\theta(\alpha)}|. \end{aligned}$$

Ergänze (25.30) auf diesen Komplementen durch eine beliebige Bijektion. So entsteht eine Bijektion

$$\overline{\tau}_C \colon C \longrightarrow D \tag{25.31}$$

mit

$$\overline{\tau}_C(u) = \text{das einzige Element von } \Psi(u) \qquad (u \in C \cap U_\alpha). \tag{25.32}$$

Da ρ_α und $\rho'_{\theta(\alpha)}$ Kongruenzen sind und die Grundelemente idempotent sind, sind C und D Unterhalbgruppen. Jede Abbildung (25.31) ist ein Isomorphismus, denn Quelle und Ziel sind beide Linksnull- beziehungsweise beide Rechtsnullhalbgruppen.

Die Menge der ρ_α-Klassen ist das Bild der endlichen Menge S_α unter der Quotientenprojektion und daher endlich. Durch endlich viele aufeinanderfolgende Wahlen wählen wir für jede Klasse genau eine solche Abbildung und vereinigen sie; wegen der paarweise disjunkten Klassen ist diese Vereinigung eine Funktion. Man erhält einen Komponentenisomorphismus

$$\eta_\alpha \colon S_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)} \tag{25.33}$$

mit den beiden Verträglichkeiten

$$\eta_\alpha(a)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \tag{25.34}$$

$$a \in U_\alpha \quad \Longrightarrow \quad \eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \tag{25.35}$$

Dabei gilt (25.34) auch für die zuvor kanonisch definierten Abbildungen aus (25.24). Damit sind die Abbildungen η_α für alle vier Komponententypen definiert.

3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder

Theorem 31.3.4.1 (Endliche idempotente Halbgruppen sind durch ihre Potenzhalbgruppen global bestimmt).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \Psi,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{IdemHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(\Psi;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \exists f\,\mathsf{IdemHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Beweis.

Leerfall und Reduktion auf nichtleere Träger:

1	1	$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{IdemHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(\Psi;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	
2	2	$A = \varnothing$	A
1,2	3	$\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} = \varnothing$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,2	4	$\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\} = \varnothing$	Bijektivität von Ψ und Schritt 3
1,2	5	$B = \varnothing$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,2	6	$\exists f\,\mathsf{IdemHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	die leere Abbildung ist bijektiv und multiplikativ
7	7	$A \neq \varnothing$	A
1,7	8	$\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \neq \varnothing$	eine Einermenge liegt in $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$
1,7	9	$\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\} \neq \varnothing$	Bijektivität von Ψ und Schritt 8
1,7	10	$B \neq \varnothing$	Definition der nichtleeren Potenzmenge

Komponentenweise Konstruktion des Kandidaten:

1	1	$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)$, $\mathsf{IdemHGr}(B,\diamond)$, $\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{Finite}(B)$, $\mathsf{HGrIso}(\Psi;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$, $A,B\neq\varnothing$	
1	2	$S=(A,\star),\ T=(B,\diamond)$	Bezeichnung
1	3	$S=[Y;S_\alpha],\ T=[Z;T_\gamma]$	McLean-Zerlegung (25.2)
1	4	$\theta\colon Y\xrightarrow{\sim}Z,\ \Psi[\mathcal{P}_+(S_\alpha)]=\mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)})$	Komponentensatz (25.4)
1	5	$\forall\alpha\in Y\ \exists\eta_\alpha\colon S_\alpha\xrightarrow{\sim}T_{\theta(\alpha)}$ mit (25.34)–(25.35)	endliches Anheben (25.24)–(25.35)
1	6	$\eta=\bigcup_{\alpha\in Y}\eta_\alpha$ (25.36)	Definition
1	7	$\eta\colon S\xrightarrow{\sim}T$	disjunkte Komponenten, Bijektivität von θ und der

Fall 1: Beide Faktoren liegen in derselben Komponente:

1	1	$a\in S_\alpha,\ b\in S_\beta,\ \alpha=\beta$	A
1	2	$ab\in S_\alpha$	(25.3)
1	3	$\eta(ab)=\eta_\alpha(ab)$	(25.36)
1	4	$\eta_\alpha(ab)=\eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b)$	(25.33)
1	5	$\eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b)=\eta(a)\eta(b)$	(25.36)
1	6	$\eta(ab)=\eta(a)\eta(b)$ (25.37)	$\mathsf{Tr}.(3,4,5)$

Fall 2: Das Produkt liegt echt unter beiden Komponenten:

1	1	$a\in S_\alpha,\ b\in S_\beta,\ \delta=\alpha\beta\notin\{\alpha,\beta\}$	A
1	2	$\alpha,\beta>\delta,\ ab\in S_\delta$	Halbverbandsordnung und (25.3)
1	3	S_δ trivial oder echtes Rechtecksband $\Longrightarrow$ $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$	kanonische Hebung (25.24)
1	4	S_δ linksnull $\Longrightarrow ab=a(ab)\in U_\delta$	(25.25) und Linksnullidentität
1	5	S_δ rechtsnull $\Longrightarrow ab=(ab)b\in U_\delta$	(25.25) und Rechtsnullidentität
1	6	$\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$	Schritte 3–5 und (25.35)
1	7	$\eta(a)\in\tau_\alpha(a\rho_\alpha),\ \eta(b)\in\tau_\beta(b\rho_\beta)$	(25.34)
1	8	$\eta(a)\eta(b)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$	Produkttransport (25.18)
1	9	$\eta(ab)=\eta(a)\eta(b)$ (25.38)	Schritte 6 und 8

Fall 3a: Echte Rechtecks- oder triviale Unterkomponente:

1	1	$a\in S_\alpha,\ b\in S_\beta,\ \alpha=\alpha\beta<\beta$, S_α trivial oder echtes Rechtecksband	A
1	2	$\Psi(a)=\{\eta(a)\},\ \Psi(ab)=\{\eta(ab)\}$	kanonische Hebung (25.24)
1	3	$\exists C\in\mathcal{P}_+(b\rho_\beta)\quad\Psi(C)=\{\eta(b)\}$	Klassenrestriktion des Transportlemmas

1	4	$C \subseteq b\sigma_{\beta,\alpha}$	$\rho_\beta \subseteq \sigma_{\beta,\alpha}$ nach (25.14)
1	5	$\forall s \in \Psi(b) \quad \eta(b)\ \sigma'_{\theta(\beta),\theta(\alpha)}\ s$	mengenweiser Transport (25.20a)
1	6	$\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(a)\{s\} = \Psi(a)\Psi(b) \quad (25.39)$	(25.11) im Ziel
1	7	$\eta(a)\eta(b) = \Psi(a)\Psi(C)$	Schritte 2–3
1	8	$\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(ab)$	Multiplikativität von Ψ
1	9	$\Psi(ab) = \eta(ab)$	Schritt 2
1	10	$\eta(a)\eta(b) = \eta(ab) \quad (25.40)$	$\mathsf{Tr}.(7, 8, 9)$

Fall 3b: Linksnull-Unterkomponente:

1	1	$a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \alpha = \alpha\beta < \beta,\ S_\alpha$ linksnull	A
1	2	$ab = a(ab)$	Assoziativität und $a^2 = a$
1	3	$a(ab) = a$	Linksnullidentität
1	4	$ab = a$	$\mathsf{Tr}.(2, 3)$
1	5	$x = \eta(a)\eta(b) \in T_{\theta(\alpha)}$	(25.3)–(25.4)
1	6	$\eta(a)x = \eta(a)$	Linksnullidentität im Ziel
1	7	$\eta(a)x = \eta(a)^2\eta(b) = x$	Definition von x und Idempotenz
1	8	$\eta(a)\eta(b) = \eta(a) = \eta(ab) \quad (25.41)$	Schritte 4–7

Fall 3c: Rechtsnull-Unterkomponente:

1	1	$a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \alpha = \alpha\beta < \beta,\ S_\alpha$ rechtsnull	A
1	2	$ba, ab \in S_\alpha$	(25.3)
1	3	$ab = (ba)(ab)$	Rechtsnullidentität
1	4	$(ba)(ab) = bab$	Assoziativität
1	5	$ab = bab \in U_\alpha \quad (25.42)$	Schritte 2–4 und (25.25)
1	6	$\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(bab)$	Schritt 5 und (25.35)
1	7	$x = \eta(a)\eta(b),\ y = \eta(b)\eta(a) \in T_{\theta(\alpha)}$	(25.3)–(25.4)
1	8	$\eta(a)\eta(b) = \eta(b)\eta(a)\eta(b) \quad (25.43)$	Rechtsnullidentität $yx = x$
1	9	$\eta(b)\eta(a)\eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$	(25.34)
1	10	$\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(bab)$	Sandwichtransport (25.19), da $\beta > \alpha$
1	11	$\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$	Schritte 6 und 8–10

Fall 3d: Die umgekehrte Vergleichsrichtung:

1	1	$a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \beta = \alpha\beta < \alpha$	A
1	2	$\Psi\colon \mathcal{P}_+(S^{\mathrm{op}}) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T^{\mathrm{op}})$ ist ein Isomorphismus	beide Potenzhalbgruppenprodukte werden umgekehrt

1	3 $\sigma, \kappa, \rho, \tau$ bleiben erhalten, U_γ bleibt dieselbe Menge	Definitionen (25.11)–(25.16) und (25.25)
1	4 $b \circ a = ab,\ \eta(b) \circ \eta(a) = \eta(a)\eta(b)$	Definition der Oppositionsmultiplikation
1	5 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$	Fälle 3a–3c für (b, a) im Opposition

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1 $\mathsf{IdemHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)\,,$ $\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $B \neq \varnothing$	Reduktion im ersten Teil
1,2	4 $\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_\alpha \colon S \xrightarrow{\sim} T$	komponentenweise Konstruktion
5	5 $a \in S$	A
6	6 $b \in S$	A
1,2,5,6	7 $\exists \alpha \in Y\, \exists \beta \in Y\, (a \in S_\alpha \wedge b \in S_\beta)$	McLean-Zerlegung (25.2), 5, 6
8	8 $\alpha \in Y \wedge \big(\beta \in Y \wedge (a \in S_\alpha \wedge b \in S_\beta)\big)$	A
1,2,8	9 $\alpha = \beta\ \vee\ \alpha\beta \notin \{\alpha, \beta\}\ \vee\ \alpha\beta = \alpha < \beta\ \vee\ \alpha\beta = \beta < \alpha$	Halbverbandsordnung: $\alpha\beta \leq \alpha, \beta$
1,2,8	10 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	Fälle 1, 2 und 3a–3d, 8, 9
1,2,5,6	11 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	$\exists E^*(7, 8, 10)$
1,2,5	12 $\forall b \in S \quad \eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1,2	13 $\forall a, b \in S \quad \eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	$\forall I(\to I(5, 12))$
1,2	14 $\mathsf{HGrIso}(\eta; S; T)$	Bijektivität aus Schritt 4 und Multiplikativität aus Schritt 13
1,2	15 $\mathsf{IdemHGrIso}(\eta; A, \star; B, \diamond)$	Def. 30.2.3.2(1, 14)
1,2	16 $\exists f\, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists I(15)$
1	17 $A = \varnothing \to \exists f\, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Leerfall im ersten Teil
	18 $A = \varnothing \vee A \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
19	19 $A = \varnothing$	A
1,19	20 $\exists f\, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\to E(17, 19)$
1	21 $\exists f\, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\vee E(18, 19, 20, 2, 16)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 30.2.3.2
$A,\ B$	Def. 30.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 30.2.3.2
f, $\star$, $\diamond$	Def. 30.2.3.2
Axiome	Def. 30.2.3.2
Homomorphismus:	Def. 30.2.3.2
$\triangleright \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 30.2.3.2
Bijektivität:	Def. 30.2.3.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 30.2.3.2
Neues Symbol	Def. 30.2.3.2
Isomorphismus:	Def. 30.2.3.2
$\triangleright \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 30.2.3.2
$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 30.2.3.2
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

3.5 Reichweite der Aussage

Bemerkung. Der Satz setzt auf beiden Seiten Idempotenz voraus. Der Beweis erkennt nicht aus $\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T)$, dass eine zunächst beliebige Zielhalbgruppe T ebenfalls idempotent ist. Eine solche einseitige Erkennung wäre ein zusätzlicher und für die allgemeine Potenzhalbgruppenvermutung wesentlicher Schritt.

Die in Yu–Zhao–Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018 ohne Endlichkeitsbedingung formulierte Aussage wird hier bewusst nicht übernommen. Für ein Linksnullband L_X ist $\mathcal{P}_+(L_X)$ selbst ein Linksnullband mit $2^{|X|} - 1$ Elementen. Bei unendlichen Kardinalzahlen folgt aus $2^\kappa = 2^\lambda$ in ZFC nicht $\kappa = \lambda$; entsprechende Kontinuumsfunktionen sind nach Eastons Satz mit ZFC verträglich. Im endlichen Fall schließt dagegen Th. 20.3.8.20 genau diese Lücke.